Anthony Coache

anthony.coache@gmail.com • anthonycoache.ca • acoache
anthony-coache • Google Scholar

Formation académique

Ph.D., Statistique (GPA : 3.95/4.00), University of Toronto — Oct 2024
- *Thèse : Apprentissage par renforcement sensible au risque avec des mesures de risque dynamiques*

M.Sc., Statistique (GPA : 4.30/4.30), Université du Québec à Montréal — Juin 2020
- *Mémoire : Optimisation stochastique de portefeuilles sous diverses mesures de risque cohérentes*

B.Sc., Mathématiques & statistique (GPA : 4.18/4.30), Université du Québec à Montréal — Sep 2017

Expérience de travail

Imperial College London, Associé de recherche — Juin 2024 – Juin 2026
- *Mené en parallèle 4 projets en mathématiques financières, couvrant modélisation du risque, apprentissage statistique, optimisation et microstructure des marchés*
- *Encadré des projets de recherche M.Sc. menés avec des banques et hedge funds, guidant le développement de modèles et l'analyse quantitative*
- *Conçu et enseigné des cours gradués en gestion quantitative du risque et en optimisation*

Oxford-Man Institute, University of Oxford, Chercheur visiteur — Jan 2022 – Juin 2022
- *Développé un algorithme pour résoudre des problèmes de RL sensible au risque, exploitant l'élicitabilité pour éviter les simulations imbriquées*
- *Invitation pour une visite de recherche de 6 mois par Prof. Álvaro Cartea*

Collaboration entre Oanda et Fields-CQAM, Assistant de recherche — Jan 2020 – Sep 2020
- *Analysé les tendances des flux de transactions avec des modèles de Markov cachés*
- *Backtesté des stratégies de couverture dynamiques, améliorant Sharpe et tail-VaR*

University of Toronto, Doctorant — Sep 2019 – Jul 2024
- *Publié des travaux en gestion de risque et apprentissage par renforcement appliqués à la prise de décision dynamique sous incertitude*
- *Auxiliaire d'enseignement pour 6 cours en statistique et assurance financière*

Université du Québec à Montréal, Stagiaire de recherche — Mai 2016 – Août 2017
- *Projets interdisciplinaires en statistique, optimisation et épidémiologie*
- *Bourses de recherche du CRSNG & suppléments du FRQNT*

Publications

A. Capponi, **A. Coache**, J. Muhle-Karbe. (2026) Optimal Trading in Automated Market Makers. **Soumis à INFORMS**.

M. Moghimi, **A. Coache**, H. Ku. (2026) Decoupling Time and Risk: Risk-Sensitive Reinforcement Learning with General Discounting. **Soumis à NeurIPS**.

Z. Cheng, **A. Coache**, S. Jaimungal. (2025) Eliciting Risk Aversion with Inverse Reinforcement Learning via Interactive Questioning. **Révisé et resoumis à JMLR**.

A. Coache, S. Jaimungal. (2025) Robust Reinforcement Learning with Dynamic Distortion Risk Measures. **SIAM J. Math. of Data Sci**.

A. Coache, S. Jaimungal, Á. Cartea. (2024) Conditionally Elicitable Dynamic Risk Measures for Deep Reinforcement Learning. **SIAM J. Financial Mathematics**.

A. Coache, S. Jaimungal. (2023) Reinforcement Learning with Dynamic Convex Risk Measures. **Mathematical Finance**.

Compétences techniques

- *Programmation : Python (PyTorch, Pandas, NumPy, matplotlib, sklearn, SciPy), TeX, Matlab, R, Git, SQL*
- *Intérêts : RL, mesures de risque, modélisation stochastique, optimisation, DeFi, stat. appliquée, piano*
- *Langues : français, anglais*

Honneurs et distinctions sélectionnés

Mathematical Finance (Wiley) Top Cited Article of 2023 Publications	Mars 2025
Bourse postdoctorale du **CRSNG**	Sep 2024 – Août 2026
Prix d'excellence pour la recherche doctorale du **DoSS de UofT**	Juin 2023
Récipiendaire du **SIAG/FME** Conference Paper Prize	Juin 2023
Programme de visiteurs académiques de l'**Oxford-Man Institute**	Jan 2022
Bourses de doctorat Alexander Graham Bell du **CRSNG** + **FRQNT** + **OGS**	Sep 2019 – Août 2024
Bourses de maîtrise Alexander Graham Bell du **CRSNG** + **FRQNT**	Sep 2017– Août 2019

Présentations invitées sélectionnées

London-Paris Bachelier Workshop, Londres, Royaume-Uni	Nov 2025
SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering, Miami, USA	Juil 2025
ETH-HKG-ICL Mathematical Finance Workshop, Hong Kong, Chine	Avr 2025
King's College London Mathematical Finance Seminar, Londres, Royaume-Uni	Fév 2025
Control and Optimization Seminar at University of Connecticut, en ligne	Nov 2024
Mathematical Finance Seminar at Illinois Institute of Technology, en ligne	Oct 2024
Mathematical Insights from Markets, Control and Learning, Aussois, France	Sep 2024
Séminaire de STATQAM, Montréal, Canada	Fév 2024
SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering, Philadelphie, USA	Juin 2023
INFORMS Annual Meeting, Indianapolis, USA	Oct 2022
SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering, en ligne	Juin 2021

Expérience d'enseignement

Imperial College London

- *Chargé de cours : Optimisation en apprentissage automatique* — Automne 2025
- *Chargé de cours : Gestion quantitative du risque* — Automne 2024 & 2025
- *Chargé de cours : Optimisation convexe* — Automne 2024

University of Toronto

- *Chargé de cours : Méthodes stochastiques pour sciences actuarielles* — Automne 2023
- *Leader d'atelier : Tutoriel Python et Matlab pour étudiants MFI* — Automne 2021 & 2022
- *Auxiliaire d'enseignement : 6 cours en statistique et assurance financière* — Sep 2020 – Avr 2024

Université du Québec à Montréal

- *Auxiliaire d'enseignement : 4 cours en statistique* — Sep 2016 – Déc 2019

Supervision d'étudiants

Thèses M.Sc. à Imperial College London

- *Matthieu Fisher (Eisler Capital), Antoine Fuentes (BNP Paribas), Leo Goedhart, Zheyuan Li, Akram Zakriti (ExodusPoint)* — Été 2025
- *Jeanne Gauthier (Morgan Stanley), Eloi Godier (Sakana Research), Linze Li (Ocean Leonid), Oussama Saadi (Deutsche Bank), Dean Yang (Qube)* — Été 2024

Service académique

Journal Referee

- *Quant. Finance (x3), SIAM J. Control and Optim. (x1), IMA J. Math. Control and Information (x1)*
- *NeurIPS Workshop Generative AI in Finance (x5), International Conference on AI in Finance (x17)*

Comité organisateur de conférences

- *Co-organisateur : Séminaire Finance & Stochastics à Imperial College London* — Sep 2025 – Mai 2026
- *Traduction et président de séance : Congrès canadien des étudiants en statistique* — Juin 2020 & 2021
- *Co-président : Première édition du Sommet étudiant de la statistique à Montréal* — Mars 2019

Contributions Github

- *Summarytools pour Python, pour générer des tableaux-synthèses complets dans Jupyter* — Août 2026

Mis à jour le 13 août 2026. CV académique complet disponible sur demande.